DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

Sécurité des Systèmes Unix

Sécurisation matérielle, système et logicielle

Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives
Romain CARRÉ

9 novembre 2020

www.cea.fr

Sommaire

1 Préambule
- Sécurité physique

2 Sécurité système
- Authentification
- Autorisation
- Audit

3 Sécurité applicative
- Menaces
- Contre-mesures

4 Installation d'un bastion

Sommaire

1 Préambule
- Sécurité physique

2 Sécurité système
- Authentification
- Autorisation
- Audit

3 Sécurité applicative
- Menaces
- Contre-mesures

4 Installation d'un bastion

Sécurité physique

- Concerne l'environnement du système et les étapes préparant son démarrage, notamment :
  - piégeage des composants
  - séquence de boot
  - rayonnement électromagnétique
- Aspects périphériques non techniques :
  - corbeilles, tableaux blancs, imprimantes partagées
  - risques d'incendie, électriques, inondations
- Objectif :
  - meilleure évaluation de la cohérence de la sécurité

Sécurité physique

- Pourquoi placer les mécanismes de sécurité dans les couches inférieures du système ?
  - augmenter l'assurance grâce à la simplicité des mécanismes
  - réduire la dégradation de performance grâce à l'intégration

- Une vulnérabilité dans les couches inférieures peut annuler les efforts de sécurisation des couches supérieures (effet « court-circuit ») :
  - vol de disques
  - attaque sur les couches réseaux (ARP par exemple)
  - attaque système qui touche plusieurs applications (bibliothèque standard par exemple)

Sécurité physique

- Exemples d'attaques par les composants matériels :
  - Attaques sur le bus Firewire (2005)
    - R/W sur la mémoire vive
    - déverrouillage de session, passage de processus en UID 0
  - Attaques sur la SMRAM (system management)
    - emplacement idéal pour un rootkit discret
    - détection quasi-impossible
  - Attaques sur le bus PCI
    - espionnage d'autres composants, injection de données
    - R/W sur la RAM (encore ! tellement efficace...)
  - Nouvelles technologies pour l'administration des machines
    - Intel Active Management Technology, Computrace, ...
    - possibilité d'installer un système entièrement à distance (KS)

Sécurité physique

- Sécurité du boot
  - BIOS : contrôle des périphériques de démarrage
  - OS Loader : verrouiller la configuration du système, sinon
    - `linux init=/bin/bash`
    - Windows (F8) : mode debug
  - Chiffrement de disque
    - mais... copie de la RAM à chaud
    - mais... piégeage du loader avec un keylogger
  - Puces TPM (Trusted Platform Module), UEFI SecureBoot
    - possibilité de stocker une empreinte de la séquence de démarrage, du BIOS au noyau
    - mais... complexité de la mise à jour du système
    - mais... attaques matérielles possibles

Sécurité physique

- Méthodes à 2€ (environ)
  - Keylogger hardware

  - Module de capture sur VGA, DVI ou HDMI
  - PC miniature intégré et caché
  - Attaques dites « de la femme de ménage »

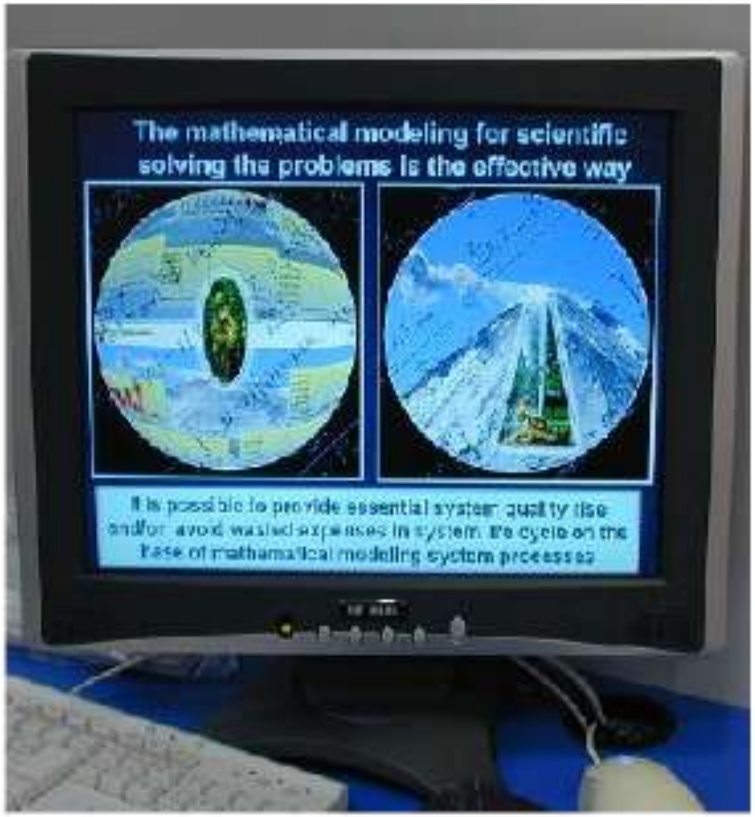
Sécurité physique

- Rayonnements compromettants
  - Effet « TEMPEST »

    Tout matériel ou système qui traite ou transmet, sous forme électrique, des informations est sensible à des perturbations électromagnétiques temporaires. Ces perturbations, qualifiées de signaux parasites, sont provoquées par les variations du régime électrique, dans les différents circuits du matériel considéré durant son fonctionnement.

    - Ondes électromagnétiques
    - Courant de conduction le long de canalisations ou de câbles
  - Capture à distance de frappes clavier, d'image sur un écran
  - Contre-mesures : cage de Faraday, brouilleurs

Sécurité physique



Sommaire

1 Préambule
- Sécurité physique

2 Sécurité système
- Authentification
- Autorisation
- Audit

3 Sécurité applicative
- Menaces
- Contre-mesures

4 Installation d'un bastion

Identification

- Identification
  - c'est la phase où « on dit qui on est »
  - notion de `login`, `username`
- Authentification
  - c'est la phase où « on prouve qu'on est qui on prétend être »
  - notion de secret partagé, `password`, ticket *Kerberos*
- L'identification peut être une première barrière pour un attaquant !
- Sous Linux, l'identification est gérée par la `libnss`, qui traite :
  - les comptes locaux via le fichier `/etc/password`
  - les comptes distants via `NIS` ou `LDAP`

Un peu de théorie

- On fait de l'authentification depuis longtemps :
  - techniques fondamentalement basées sur la présence physique des personnes :
    - témoignage d'un gardien
    - détention d'un badge
    - signature
  - repose essentiellement sur la dissuasion
    - contournement simple techniquement mais sévèrement réprimé
- L'authentification électronique a été conçue pour s'abstraire des limites des moyens classiques :
  - économie de surveillance
  - possibilité d'accès distants
  - disponibilité
- Le problème repose alors sur la notion de « preuve électronique »

Un peu de théorie

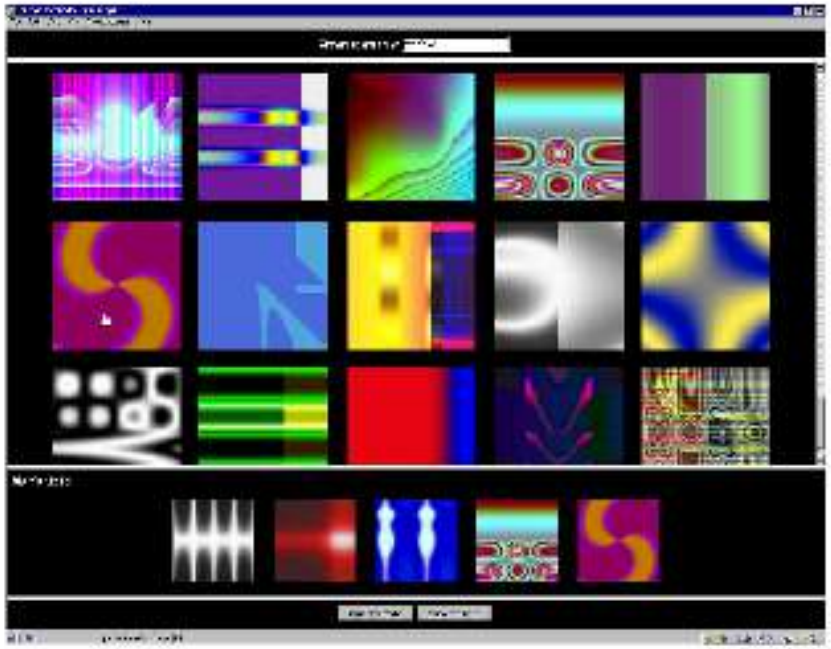
- Les protocoles d'authentification sont les méthodes utilisées pour mettre en place un contrôle d'accès logique aux systèmes d'informations (ici les systèmes Unix)
- Ces protocoles sont d'autant plus critiques que les utilisateurs aiment les systèmes « *Single Sign On* »
- Le contrôle d'accès se décompose en deux étapes :
  - l'identification : « Mon nom est Bond, James Bond »
  - l'authentification : « Voici mon code d'accès au MI6 »
- Plusieurs approches pour l'authentification sont possibles en fonction de ce que j'apporte pour m'authentifier :
  - quelque chose que je **connais**
  - quelque chose que je **possède**
  - quelque chose que j'**incarne**

Un peu de théorie

- Quelque chose que je connais :
  - c'est l'approche la plus fréquemment rencontrée
  - l'utilisation d'un mot (phrase) de passe est l'implémentation la plus courante de cette approche
- On peut mentionner quelques alternatives connues :
  - implémentation par association
    - le système connaît préalablement des associations et vous en soumet une ou plusieurs pour validation
    - + : cela augmente la quantité d'information qu'un attaquant doit connaître pour usurper une identité
    - - : nécessite un arrangement compliqué utilisateurs / système
  - implémentation par « challenge-response » :
    - le système pose une question à laquelle seul l'agent identifié est sensé pouvoir répondre
    - schéma aussi utilisé dans l'approche (« ce que je possède »)

Un peu de théorie

- Usenix, Security Symposium 2000, Denver (CO), « Déjà-vu »
  - Rachna Dhamija
  - Problème du facteur humain dans l'authentification
  - Idée : facile à retenir, difficile à transmettre
  - Utilisation en production ?



Un peu de théorie

- Quelque chose que je possède :
  - autre moyen de résoudre le problème de la transmission / duplication de l'authentifiant
  - après l'identification d'un agent par le système, un moyen de valider cette identité est de vérifier la possession par cet agent d'un dispositif que seule la personne identifiée possède
  - cela implique que :
    - système et agent se soient mis d'accord sur le dispositif à posséder
    - le système peut facilement et sûrement reconnaître ce dispositif
    - l'agent ne le perd / donne pas
  - différentes implémentations de cette approche sont possibles :
    - type « clef » : la possession du dispositif suffit (secureID)
    - type « carte à puce » : possession + mot de passe (code PIN)
    - type « calculette » : possession + challenge / response
  - certains de ces mécanismes posent des problèmes de synchro
  - résout partiellement certains pbs liés à l'approche par mot de passe (divulgation, trivialité, certaines attaques réseaux ... pas toutes)

Un peu de théorie

- Quelque chose que j'incarne :
  - cette approche consiste à vérifier l'identité prétendue par une caractéristique inhérente de l'agent identifié
    - chaque être humain possède plusieurs caractéristiques uniques : empreintes digitales, vocales, rétiniennes, forme de la main, ADN ...
  - résout certains problèmes des approches précédentes, notamment l'oubli, le don, la divulgation, etc.
  - rarement utilisé (coût, difficulté de mise en œuvre), uniquement dans des environnements où l'usurpation d'identité est très critique ou dans le cadre d'accès physiques
  - pose des problèmes juridiques, culturels, ethiques, morphologiques
  - répond plus au problème d'identification que d'authentification (il est difficile de changer d'empreinte rétinienne ...)

Authentification forte

Authentification

Elle est dite « forte » si elle fait appel à **deux** facteurs de natures différentes.

- Deux facteurs parmi trois sont nécessaires :
  - je connais
  - je possède
  - j'incarne
- Approche privilégiée, on l'a dit, c'est le mix des deux premiers.
- Exemples :
  - accès SSH avec une clef protégée par une passphrase
  - accès graphique en Kerberos + carte à puce (PKINIT)
  - accès à une salle dont la clef est dans un coffre

PAM : Pluggable Authentication Modules

- Mécanisme d'authentification centralisé
  - les applications « PAM-ifiées » délèguent leur authentification
  - les bibliothèques PAM contrôlent cette authentification
  - le paramétrage des bibliothèques PAM est effectué et contrôlé par l'administrateur pour chaque application
  - la configuration est ventilée dans `/etc/pam.conf` et `/etc/pam.d`
  - bien que répandu, c'est un mécanisme pourtant totalement optionel : OpenBSD et Slackware ne l'intègrent pas, par exemple

PAM : Pluggable Authentication Modules

- 4 groupes de gestion :
  - **auth**entication : vérification de l'identité (identifiant / authentifiant)
  - **account** : vérification / définition des informations de compte (mot de passe expiré, appartenance à un groupe)
  - **password** : mise à jour du mot de passe (niveau de robustesse, obliger l'utilisateur à changer de mot de passe après expiration)
  - **session** : préparation de l'utilisation du compte (afficher un motd, tracer la connexion, monter des répertoires utilisateurs)

- 4 contrôles de réussite :
  - `requisite` : tous ces modules doivent réussir, échec immédiat
  - `required` : tous ces modules doivent réussir, échec retardé
  - `sufficient` : la réussite de ce module suffit à valider la pile (le résultat est ignoré si un module requis a échoué avant)
  - `optional` : module considéré uniquement s'il est seul en pile

PAM : Pluggable Authentication Modules

- Exemple : login

```
auth        required     /lib/security/pam_securetty.so
auth        requisite    /lib/security/pam_nologin.so
auth        required     /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
  auth        required     /lib/security/pam_unix.so
  auth        optional     /lib/security/pam_permit.so
  auth        required     /lib/security/pam_env.so

account     required     /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
  account     required     /lib/security/pam_unix.so
  account     optional     /lib/security/pam_permit.so
  account     required     /lib/security/pam_time.so

password    required     /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
  password    required     /lib/security/pam_cracklib.so minlen=8 retry=3
  password    sufficient   /lib/security/pam_unix.so shadow sha512 nullok

session     required     /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
  session     required     /lib/security/pam_limits.so
  session     required     /lib/security/pam_unix.so
session     optional     /lib/security/pam_motd.so
```

Les mots de passe à usage unique (OTP)

- Le mécanisme OPIE (One-time Passwords In Everything) est inclus dans FreeBSD et OpenBSD (entre autres)
  - il est supporté par `ftpd`, `login` et `su`
  - un module PAM le prend également en charge
- L'algorithme S/KEY est utilisé pour générer les mots de passe
  - lors de la phase de login, l'utilisateur reçoit un challenge
  - il doit recopier ce challenge dans une calculatrice
  - celle-ci fournit la réponse au challenge
  - l'utilisateur peut s'authentifier avec cette réponse
- Les commandes concernant l'usage d'OPIE :
  - `opiepasswd` : initialise OPIE pour un utilisateur donné
  - `opiekey` : calcule les réponses aux challenges
  - `opieinfo` : génère une liste de futures réponses

Autorisation

- Objectifs de l'autorisation :
  - l'authentification conditionne l'accès sur la preuve d'identité
  - l'autorisation conditionne l'accès sur le besoin
    - besoin par rapport à un rôle particulier :
      utilisateur, administrateur, client, fournisseur ...
    - besoin par rapport à une tâche particulière :
      indexation, sauvegarde, exécution planifiée ...
- Mécanismes d'autorisation :
  - pas de mécanisme unifié sur les systèmes Unix
  - traitement spécifique à chaque application
  - la problématique semble en effet très complexe
- Le terme autorisation est quasi-équivalent à celui de contrôle d'accès.

Autorisation

- Exemples de programme incluant du contrôle d'accès :
  - modules d'accès PAM (groupe « session »)
    - `pam_access`, `pam_time`
    - utilisé essentiellement par `login`
  - `sudo`
    - *user ALL=(ALL) commands*
  - `sshd`
    - $\{Allow|Deny\}\{Groups|Users\}$
  - `apache`
    - Directives *Allow*/*Deny*

Surveillance du système

- Outils de surveillance immédiate
  - sur les *file descriptor* : `netstat`, `lsof`, ...
  - sur la mémoire : `free`, `vmstat`, `top`, ...
  - sur les utilisateurs : `getent`, `last`, `who`, ...
  - sur les permissions : `audit2allow`, `ls`, ...
- Comptabilité (*accounting*)
  - enregistrement des ressources utilisées par un processus
- Accès pérènne à travers les journaux de logs
  - pouvoir répondre à la question : « qu'est-ce qui s'est passé ? »
  - par contre, il faut privilégier la qualité à la quantité
  - problèmes : la collecte, la gestion, et l'extraction des informations

Gestion des logs

- `syslogd` (ou `syslog-ng`, ou `rsyslog`) est le daemon qui gère les logs système et noyau (éventuellement secondé par `klogd`)
- il permet la gestion des logs :
  - locaux, utilisation d'un socket Unix (`/dev/log`)
  - distants, écoute sur le port UDP/514
- les messages de logs sont taggés :
  - avec une catégorie (`facility`) :
    `auth`, `daemon`, `kern`, `syslog` ...
  - avec un niveau d'importance (`priority`) :
    `debug`, `warning`, `alert`, `panic` ...
- chaque message contient la date et le nom de l'hôte l'ayant émis
- `/etc/syslog.conf` permet de déterminer si le message doit être envoyé dans un fichier (et lequel), affiché en console, ignoré ...

Gestion des logs

- pour tester une configuration du daemon `syslogd` ou lui envoyer des messages depuis des scripts, on peut utiliser l'outil `logger` :
  - on spécifie une priorité et éventuellement une catégorie
  - on envoie un message au daemon
  - celui-ci le traite alors en fonction de ces paramètres, selon les indications du fichier de configuration
- pour faciliter l'exploitation simple des logs, on peut mentionner :
  - `logrotate` (Linux), `newsyslog` (BSD), `multilog` (daemontools)
    - permet l'archivage et la rotation des logs, en renommant et en compressant les anciens logs de façon automatique
  - `lastlog`, `wtmp`, `utmp`
    - la commande `lastlog` et les deux fichiers `wtmp` / `utmp` (commandes `who`, `ac`) permettent de voir qui est actuellement loggé sur le système, ou quand un utilisateur s'est connecté la dernière fois

Gestion des logs

- l'analyse des logs doit idéalement être effectuée régulièrement et avec attention, par un opérateur **humain**
- néanmoins, il s'agit d'un travail fastidieux, d'où l'existence d'outils permettant de faciliter cette exploitation
- les fonctionnalités couramment proposées sont :
  - stocker / indexer / redonder les logs
  - condenser / résumer / trier les logs
  - mettre en évidence certains logs
    - visuellement, *via* un système de consultation adapté
    - dans un rapport qui ne présente que les logs intéressants
  - effectuer un traitement périodique des logs
    - résumé journalier envoyé par mail à l'administrateur, par exemple
  - effectuer un traitement sur une durée déterminée
  - exécuter une commande donnée lorsqu'un type de log est rencontré
- cela ne doit pas se substituer à une conservation traditionnelle

Comptabilité (accounting)

- il peut être intéressant de ne pas se contenter de loguer les débuts et fins de sessions des utilisateurs, mais aussi les commandes exécutées
  - dans le cas où l'utilisateur paie pour utiliser le système, en fonction des ressources qu'il consomme
  - dans le cas où l'on veut surveiller l'activité des utilisateurs, les programmes qu'ils utilisent (exemple : `john`) ...
- un support de cette fonctionnalité est nécessaire au niveau du noyau
- les informations obtenues sont de type : utilisateur, commande, conditions d'exécution, de terminaison, date de fin, temps, ...
- les données sont sauvegardées dans un fichier (accès à restreindre)
- les outils associés :
  - `accton` : active / désactive l'accounting
  - `sa` : résumé de l'accounting
  - `lastcomm` : infos sur une commande passée

Sommaire

1 Préambule
- Sécurité physique

2 Sécurité système
- Authentification
- Autorisation
- Audit

3 Sécurité applicative
- Menaces
- Contre-mesures

4 Installation d'un bastion

Les menaces sur les applications

→ On peut les classer en fonction de la cause :

- **hardware** :
  - sensibilité humidité / poussière
  - stockage non protégé
- **software** :
  - tests insuffisants
  - manquements lors des audits
- **réseau** :
  - liaisons non sécurisées
- **personnel** :
  - recrutement inadapté
  - mauvaise sensibilisation
- **site** :
  - zone sujette aux inondations
  - source de courant non fiable
- **organisationnel** :
  - manque d'audits réguliers

Les menaces sur les applications

- social engineering (« c'est michel, de l'informatique »)
- buffer overflow (heap, stack, ...)
- format string (« je m'appelle %s »)
- injection SQL (« SELECT usr WHERE pwd = ' ' OR 1 = 1 »)
- injection de code (« eval($userinput) ; »)
- directory traversal (« cat ../../../../../../etc/shadow »)
- XSS (« je m'appelle <script>alert() ;</script> »)
- race conditions (systèmes, applicatives, ...)
- CSRF (« <img src='malware-domain.xxx/kikoo.png'/> »)
- clickjacking (principalement pour générer des revenus)
- privilege escalation (« can i haz r00t plz ? :) »)
- *blame the victim*, abus de confiance, culpabilisation

Les menaces sur les applications

- social engineering (« c'est michel, de l'informatique »)
- buffer overflow (heap, stack, ...)
- format string (« je m'appelle %s »)
- injection SQL (« SELECT usr WHERE pwd = ' ' OR 1 = 1 »)
- injection de code (« eval($userinput) ; »)
- directory traversal (« cat ../../../../../../etc/shadow »)
- XSS (« je m'appelle <script>alert() ;</script> »)
- race conditions (systèmes, applicatives, ...)
- CSRF (« <img src='malware-domain.xxx/kikoo.png'/> »)
- clickjacking (principalement pour générer des revenus)
- privilege escalation (« can i haz r00t plz ? :) »)
- *blame the victim*, abus de confiance, culpabilisation

Les menaces sur les applications

- quelles sont les principales causes des vulnérabilités publiées chaque jour, dans les bulletins de sécurité ?
  - principalement des erreurs de programmation
    - mauvais contrôle des données fournies par un utilisateur
    - oubli de cas particuliers (environnement, logique, ...)
    - et plus rarement, de la malveillance discrète
  - aussi bien dans des applications type serveur (`ftpd`, `bind`, `sendmail`, ...) que dans des applications clientes (du web notamment, avec les moteurs JS, Java, Flash, et les CMS)
- les possibilités d'exploitation sont alors multiples :
  - atteinte à la **disponibilité** : DoS (Déni de Service), plantage
  - atteinte à la **confidentialité** : accès à des données privées
  - atteinte à l'**intégrité** : modification de données sensibles

Les menaces sur les applications

- protection des applications :
  - cloisonnement applicatif
    - `chroot jail`
    - `docker`
    - machines virtuelles
  - cloisonnement noyau
    - `grsecurity`
    - `SELinux`
    - `AppArmor`
- amélioration des procédés
- problème : on ne peut pas patcher les gens ...

Format Strings

Les attaques de type *format strings* reposent sur le principe suivant :

- profiter du manque de précautions dans la programmation d'une appli
  - pas ou peu de contrôle des données passées par l'utilisateur
  - utilisation de fonctions avec des chaînes de format : `printf`, ...
  - où la chaîne de format elle-même est passée par l'utilisateur
- passer ainsi une chaîne de caractères spéciale à l'application
  - contenant une chaîne de format spécialement construite
  - permettant de lire ou écrire en mémoire des informations
- on peut soit récupérer des informations cruciales (comme l'offset de la section de code suite au décalage par l'ASLR), soit écrire un octet choisi à une adresse (qu'on peut éventuellement contrôler)

Format Strings

- code :

```
1 int main(int argc, char** argv)
2 {
3     char donnees[7] = "secret";
4     printf("premier argument :\n");
5     printf(argv[1]);
6     return 0;
7 }
```

- si `argv[1]` contient une chaîne de format, on peut dépiler autant d'items que l'on veut, sous la forme que l'on veut :
  - %s : une chaîne
  - %p : une adresse
  - %d : un entier
- avec %n, on peut même **écrire** à l'adresse pointée par la pile le nombre d'octets déjà écrits (*Write Anything Anywhere*)

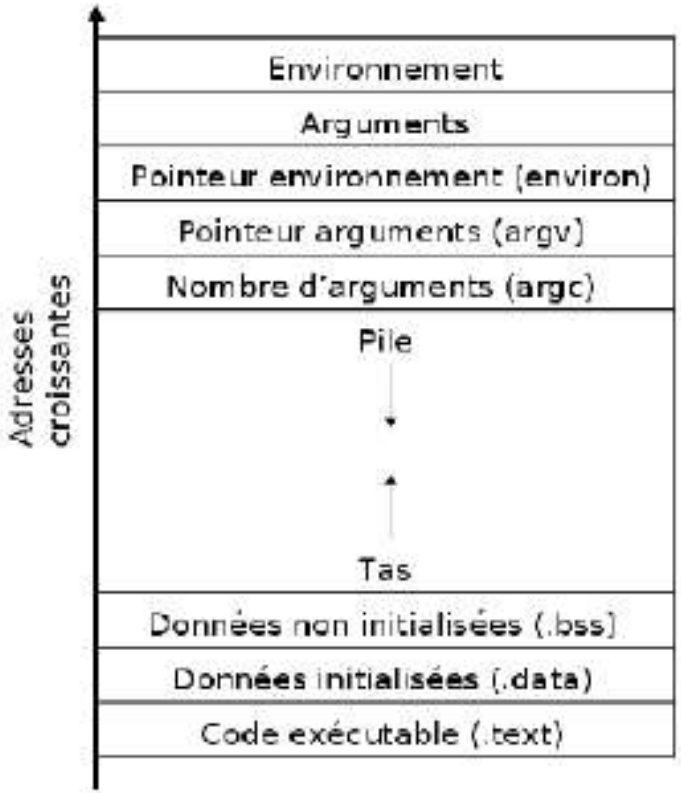
Buffer Overflows

Les attaques de type *buffer overflow* reposent sur le principe suivant :

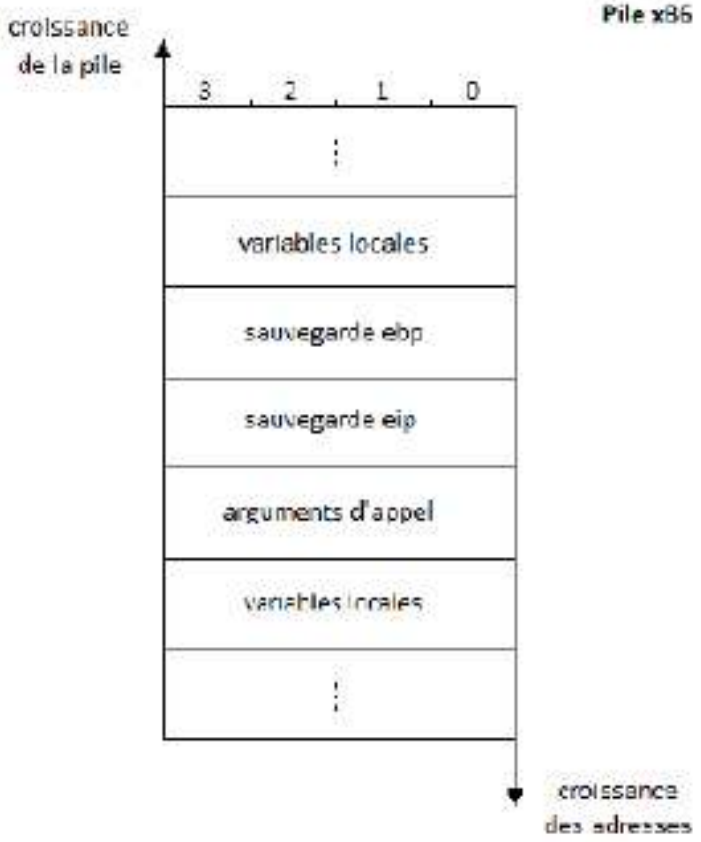
- profiter du manque de précaution dans la programmation d'une appli
  - pas ou peu de contrôle des données passées par l'utilisateur
  - utilisation de fonctions dangereuses : `strcpy`, `sprintf`, `gets`, ...
- passer ainsi une chaîne de caractères spéciale à l'application
  - contenant du code exécutable
  - permettant de dérouter le flot d'exécution vers ce code
- faire exécuter par l'application le code construit par l'attaquant (avec, notamment, les droits de l'application en question)

Buffer Overflows

- représentation simplifiée de la mémoire virtuelle d'un processus :



- représentation simplifiée de la structure d'une pile sur x86 :



Buffer Overflows

- vulnérabilités liées à la gestion des buffers :
  - code :

```
1 int main(int argc, char** argv)
2 {
3     char b1[7] = "tintin";
4     char b2[4] = "abc";
5     strcpy(b2, argv[1]);
6     printf("b1 : %s\nb2 : %s\n", b1, b2);
7     return 0;
8 }
```

  - en mémoire, dans la pile (exécution de "`./prog milou`")
    - appel de `strcpy`

    - appel de `printf`

Buffer Overflows

- la possibilité d'écraser des données dans la pile permet dans certains cas de faire exécuter du code arbitraire au programme vulnérable :
  - on utilise un *shellcode*
    - appelé ainsi car il permet usuellement d'obtenir un shell
    - il consiste en une suite d'instructions assembleur passée sous forme de chaîne de caractères
  - le but du jeu est de modifier, en écrasant sa valeur dans la pile, l'adresse de la prochaine instruction à exécuter (registre RIP)
  - l'idée est de la faire pointer vers les instructions de notre code
- ici il s'agit d'exploiter simplement des données de la pile, mais il y a des variantes (*heap overflow*, *heap spraying*, *return-into-libc*, ...)
- l'intérêt de faire exécuter du code personnalisé à un tel programme se manifeste quand celui-ci est Set-UID (notamment `root`)

Sécurité des applications

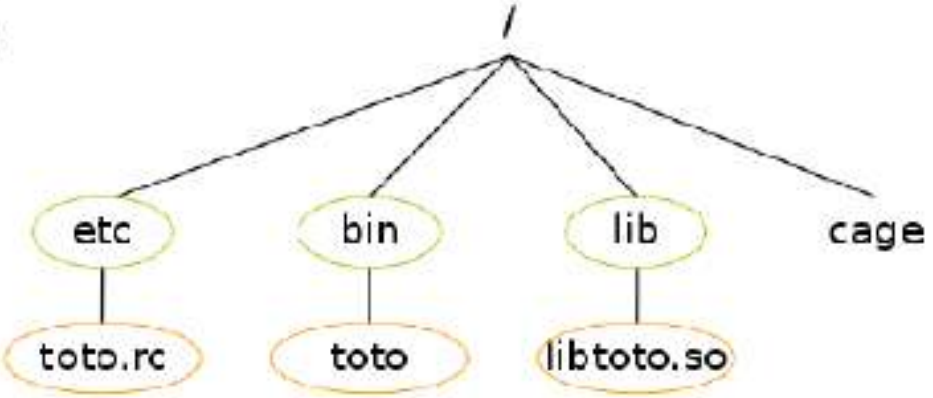
- les types d'attaques que nous avons évoqués découlent de techniques de programmation trop permissives ou oublieuses des problématiques de sécurité
  - une programmation rigoureuse et consciente de ce genre de problèmes permet d'éviter une première vague de vulnérabilités
- mais on ne peut avoir une totale confiance dans les applications que l'on utilise, d'où le besoin de protections supplémentaires au niveau système (« approche ceinture et bretelles »)
- intéressons-nous alors à des solutions qui, déployées sur le système, permettent de limiter ou d'empêcher l'exploitation des failles qui ne manqueront pas de se manifester sur notre SI

Sécuriser les daemons : mise en cage

- s'il est capable d'exploiter une faille d'un service, un pirate va chercher à exécuter d'autres commandes sur la machine
- une parade consiste à limiter l'environnement du daemon
- le principe de la cage :
  - dissimuler une partie du système de fichiers au programme
  - ne lui laisser voir **que** ce dont il a besoin pour s'exécuter correctement
    - fichiers de configuration
    - bibliothèques dynamiques
    - autres exécutables, scripts
    - fichiers spéciaux (*pipes*, *sockets*, ...)
    - fichiers de log
- en pratique on fait passer un répertoire du système pour la racine (/), l'application ne peut (en théorie) pas voir en dehors de ce répertoire

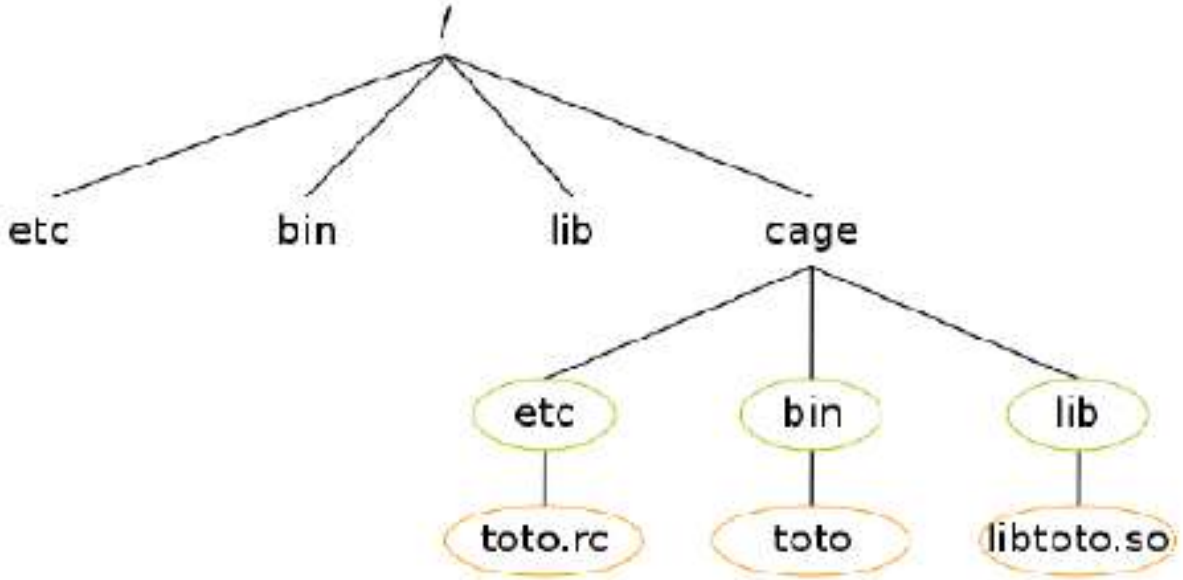
Construction d'une cage

- exemple de mise en cage avec `chroot` :
  - fichier exécutable : `/bin/toto`
  - configuration : `/etc/toto.rc`
  - bibliothèque : `/lib/libtoto.so`
  - nouvelle racine : `/cage`
- on reproduit l'arborescence sous `/cage` :
  - `mkdir /cage/etc`
  - `mkdir /cage/bin`
  - `mkdir /cage/lib`



Construction d'une cage

- on copie les fichiers du daemon :
  - `cp /bin/toto /cage/bin/toto`
  - `cp /etc/toto.rc /cage/etc/toto.rc`
  - `cp /lib/toto.so /cage/lib/libtoto.so`



Construction d'une cage

- on lance ensuite la commande : `chroot /cage /bin/toto`
- comment déterminer les fichiers nécessaires au programme et devant se trouver dans la cage ?
  - on peut distinguer deux types de fichiers :
    - les bibliothèques dynamiques
    - le reste
  - **certaines** des bibliothèques dynamiques sont données par `ldd`
    - on copie ces bibliothèques dans l'arborescence de la cage
    - si on dispose des sources, on peut éviter ce problème en recompilant l'exécutable statiquement (édition de liens)
  - les divers fichiers accédés par le programme lors de son exécution peuvent être déterminés avec un outil tel que `strace`
- certains daemons ont des options de lancement pour exécuter automatiquement un appel à `chroot`. attention au paradoxe !

Séparation des privilèges

- autre problématique : un programme ayant besoin des droits *root* à un moment de son exécution doit-il pour autant les conserver tout au long de son exécution ?
  - cas typiques : `tcpdump`, serveurs sur un port $<$ à 1024, etc.
- la séparation de privilèges propose une solution :
  - un ou des utilisateurs spécifiques sont créés pour l'application
  - celle-ci est lancée avec les droits *root*
  - les opérations nécessitant ces droits sont effectuées en tant que *root*
  - les autres opérations sont effectuées avec les droits de l'utilisateur spécifique (changement d'*uid* / *gid*)
  - pour cela, utilisation de `fork` :
    - exécution du processus père avec des droits privilégiés
    - exécution du processus fils avec des droits restreints
- exemples : `sshd`, `vsftpd`, `popa3d`, `qmail`

Compte captif

- dans le cas de la séparation de privilèges, on crée des utilisateurs spécifiques, qui ne peuvent pas se connecter
- il existe une autre catégorie d'utilisateurs spécifiques, voués à l'exécution d'une tâche unique, ce sont les comptes dits **captifs** :
  - leur shell n'est pas un interpréteur de commande usuel.
    attention à ce que l'application choisie ne permette pas l'exécution de commandes non contrôlées ! (comme `more` par exemple)
  - lorsqu'ils se connectent, l'application définie comme shell s'exécute
  - l'exécution terminée, l'utilisateur est déconnecté
    sans avoir eu la main directement sur le système
- cette fonctionnalité peut être utilisée pour sécuriser le système, bien qu'historiquement ce ne soit pas ce qui a motivé sa création
- quelques exemples :

```
date::60000:100:Run the date program:/tmp:/usr/bin/date
uptime::60001:100:Run the uptime program:/tmp:/usr/bin/uptime
```

Shell restreint

- on peut limiter les fonctionnalités de l'interpréteur de commande de certains utilisateurs (comptes ouverts ou utilisateurs spécifiques)
- pour cela, un shell restreint permet notamment :
  - de restreindre un utilisateur au répertoire courant (`$HOME`)
  - de l'empêcher de modifier son `$PATH`
  - de l'empêcher d'exécuter des commandes absentes de son `$PATH`
  - de l'empêcher de modifier des variables d'environnement
  - de limiter les redirections d'entrées / sorties (>, >>)
- les variables d'environnement sont fixées par un fichier de configuration (typiquement `.profile`) au login, et ne peuvent ensuite être modifiées
- des shells tels que `bash`, `zsh` ou `ksh` proposent un mode restreint

Cloisonnement dans le noyau

- Pour lutter contre la majorité des *buffer overflows*
  - pile et/ou tas non exécutables : les zones mémoire accessibles en écriture ne sont pas exécutables
  - adresses aléatoires des fonctions de bibliothèques dynamiques : gêne les attaques de type *return-into-libc*
  - protections au moment de la compilation : empêcher l'écrasement de certaines informations-clé de la pile (*canary / stack guard*)
  - réimplémentation des fonctions dangereuses de la libc (*libsafe*)
- Pour limiter les possibilités d'exploitation d'une faille
  - `chroot` permet de restreindre ce qui est perçu, et donc accessible, au niveau du système de fichiers, par l'application vulnérable
  - MAC (Mandatory Access Control)
    - définition de politiques de sécurité pour le contrôle d'accès
    - contrôle d'accès obligatoire par un mécanisme central
    - peut favoriser une plus grande granularité au niveau de la gestion des différents accès (par exemple : contrôler les appels systèmes)

Sommaire

1 Préambule
- Sécurité physique

2 Sécurité système
- Authentification
- Autorisation
- Audit

3 Sécurité applicative
- Menaces
- Contre-mesures

4 Installation d'un bastion

Installation d'un bastion

- objectifs :
  - planification de l'installation
  - pourquoi minimiser le système ?
- noyau :
  - être ou ne pas être modulaire
  - le choix des pilotes
- partitions :
  - le bon partitionnement conditionne la vie du système
- applications :
  - bien choisir les packages

Planification de l'installation

- *roadmap*
  - objectif
    - construire un système sécurisé selon ses besoins
  - avant l'installation
    - choisir une distribution, vérifier l'intégrité des données
  - pendant l'installation
    - partitionnement, « *simple is beautiful* »
  - après l'installation
    - configuration, du système jusqu'au réseau

Planification de l'installation

- choix d'une distribution Unix
  - orientés RPM : RedHat, CentOS, Mandrake, Suse, Fedora
    - pour : présence de support pour les entreprises
    - contre : un peu en retard, patches « maison »
  - orientés APT : Debian, Ubuntu
    - pour : très fonctionnel, documentation complète
    - contre : *bleeding edge*, à destination des développeurs
  - orientés sources : Linux From Scratch, Gentoo
    - pour : construit selon ses besoins, très minimaliste
    - contre : long à construire, à configurer, donc à utiliser

Planification de l'installation

- choix d'une distribution Unix
  - ArchLinux
    - pour : *rolling release*, toujours à jour, système et paquets
    - contre : la mise à jour constante oblige une administration réactive
  - Slackware
    - pour : fichiers de configuration non modifiés, *up-to-date*
    - contre : système un peu trop simpliste, un peu « brut »
  - autres, à usages spécifiques (BlackArch, ClipOS, ...)
    - pour : très efficaces dans leur domaine / raison de conception
    - contre : difficilement réutilisables pour un autre motif si besoin

Planification de l'installation

- choix d'un système *BSD
  - FreeBSD : orienté performance et compatibilité
    - pour : très performant, sécurisation forte possible
    - contre : tout à faire « à la main » : mise à jour, sécurisation, le moins d'architectures supportées
  - OpenBSD : orienté simplicité et sécurité
    - pour : audit et amélioration du code source des applications, tout est chrooté, pile non exécutable, minimalisme assez radical
    - contre : moins performant, très peu orienté station de travail
  - NetBSD : orienté portabilité et rétro-compatibilité
    - pour : un nombre record de plateformes supportées
    - contre : pas aussi sûr que OpenBSD, pas aussi performant que FreeBSD, mais il tourne sur tout !

Planification de l'installation

- préparation de l'installation et mises à jour
  - déroulement idéal
    - récupérer toutes les mises à jour disponibles
    - installer la machine hors réseau, présence de failles tant que l'OS n'est pas à jour
  - vérifier l'intégrité
    - à vérifier après chaque téléchargement, sur chaque CD
    - ne fournit aucune garantie quant à l'origine, recalcul des hashs par le pirate possible
  - vérifier les signatures numériques
    - garantit l'origine, l'intégrité, ...
      mais ne garantit pas forcément l'absence de problèmes ;-)

Pourquoi minimiser le système ?

- pourquoi ne pas faire une installation classique, et n'utiliser que les outils dont on a besoin ?
  - occupation inutile de l'espace disque
  - plus d'applications : plus de mises à jour à effectuer (patchs de sécurité notamment)
  - plus d'applications : plus de failles potentielles
  - plus d'applications : probabilité plus forte pour un intrus de trouver des outils lui facilitant la tâche
  - un outil suspect sera plus facilement repéré s'il n'est pas noyé dans la masse

Pourquoi minimiser le système ?

- limiter les outils installés et les services actifs au strict nécessaire
- procéder de même, si possible, pour les fonctionnalités du noyau
- de façon générale, supprimer le superflu permet :
  - de diminuer la surface d'attaque (limiter les failles)
  - de repérer plus facilement un élément suspect
- cela s'applique aux fonctionnalités du noyau :
  - la gestion de certains périphériques ou systèmes de fichiers peut s'avérer plus dangereuse qu'utile (USB par exemple)
  - un noyau monolithique sans support des modules permettra d'éviter le chargement de modules piégés
  - le noyau est la base du système, il est primordial que cette base soit saine (rappelez-vous de l'effet « court-circuit »)

Pourquoi minimiser le système ?

- dans le cas des services :
  - ouvrir des services inutiles peut permettre à un attaquant :
    - d'obtenir des informations (OS fingerprint, uptime ...)
    - de pénétrer plus facilement dans le système
    - de le faire tomber avec un DoS (exemple : `echo chargen`)
  - un port ouvert mais non autorisé sera également mieux détecté (ICMP `admin prohibited` par exemple)
  - laisser ces services actifs mais en interdire l'utilisation via du filtrage réseau est une alternative, moins propre que l'absence du service
- distinction entre service public et service d'administration
  - le monde extérieur ne doit pas avoir accès aux services d'admin
    - n'écouter que sur l'interface adéquate
    - filtrer les paquets réseau en entrée
    - restreindre les applications et usages

Noyau : modularité ?

- quelques éléments ne sont pas forcément les bienvenus pour un noyau que l'on souhaite sûr
  - la gestion des modules peut s'avérer dangereuse : pour un serveur on favorisera un noyau monolithique (plus gros)
  - connaître son système permet de savoir ce dont il n'a pas besoin :
    - inutile de supporter tous les systèmes de fichiers, toutes les cartes graphiques, tous les protocoles réseau, tous les firmwares
    - de même, on peut sciemment inhiber certains périphériques ou certaines fonctions en ne les gérant pas dans le noyau : USB DiskOnKey, claviers, lecteurs / graveurs externes, port série, port parallèle, ou pour le réseau : ipv6, ppp, 802.11, infrarouge, bluetooth
  - le bon sens est notre ami !
    - un serveur aura rarement besoin de pilote pour sa carte son ou WiFi
    - idem pour les fonctionnalités expérimentales

Noyau : les pilotes

- le minimum vital pour un noyau ...
  - sont indispensables pour le bon fonctionnement du système :
    - le support des périphériques (disques SCSI, cartes réseau ...)
    - le support des systèmes de fichiers (ext3 ? ramfs ?)
    - les protocoles réseau usuels
  - certains systèmes d'exploitation offrent des fonctionnalités axées sécurité qui peuvent s'avérer utiles, voire nécessaires :
    - un pare-feu (`netfilter`, `pf`, ...)
    - des algorithmes cryptographiques (TLS, chiffrement de partitions)
    - une implémentation d'IPsec
    - une gestion des politiques de sécurité
    - des protections système spécifiques (pile non exécutable d'OpenBSD et grsecurity, contraintes sur certains fichiers)

Applications nécessaires

- le kit de survie doit contenir :
  - les commandes Unix de base (compilées en statique si possible)
    - gestion des processus : `ps`, `top`, `kill`, ...
    - simples outils texte : `cat`, `more`, ...
    - manipulation de fichiers : `cp`, `rm`, `mv`, `ls`, ...
  - un éditeur de texte, `vi` le plus souvent
  - un interpréteur de commandes (shell) : `sh`, `bash`, `csh`, `zsh`, ...
- l'administration de la machine a aussi ses nécessités :
  - outils de configuration réseau : `ifconfig`, `netstat`, `route`
  - outils de configuration du système : gestion du système de fichiers, des utilisateurs, des paquets, `shutdown`, ...
  - serveur `sshd` si l'accès par le réseau est autorisé
  - outils d'administration de sécurité, en fonction de l'installation :
    - paramétrage du pare-feu (`iptables`, `pfctl`, `ipfw`, ...)
    - configuration IPsec (`ipsecctl`, `sasyncd`, `isakmpd`, ...)

Applications nécessaires

- n'oublions pas le principal !
  - s'il s'agit d'un serveur, des applicatifs spécifiques seront installés
  - même si les précautions évoquées jusqu'ici pourront s'appliquer au niveau de sa configuration, on entre dans le domaine de la sécurité au niveau applicatif plus que système
- quelques exemples simples :
  - serveur HTTP (typiquement, Apache)
    - architecture modulaire : choix rigoureux des *plugins* installés
    - accès aux répertoires, autorisation de lister les contenus, ...
  - serveur FTP
    - limitation des commandes autorisées
    - éviter les serveurs versant dans la surenchère de fonctionnalités
- la sécurisation de ces daemons fait intervenir d'autres concepts abordés plus loin (au niveau confinement / paramétrage applicatif)

Applications superflues

- laissons de côté le confort moderne pour plus de sécurité
  - certains éléments sont souvent nécessaires lors de l'installation et de la configuration initiale de la machine, mais représentent un réel danger en production :
    - compilateurs et outils associés : `cc`, `gcc`, `make`
    - debuggers, désassembleurs : `gdb`, `valgrind`
    - outils d'analyse de binaire : `objdump`, `readelf`
- l'installation de X11 se justifie rarement sur un serveur (à moins bien sûr d'être nécessité par un service fourni : TS)
- de manière générale, éviter les outils qui permettraient à un intrus de recueillir des informations variées si leur présence n'est pas justifiée :
  - `tcpdump`, `lsof`, `nc`, `netcat`, ...

Applications superflues

- des cas difficiles à trancher ...
  - certains outils occasionnellement utiles à un administrateur pourront l'être encore plus pour un intrus
    - les applications d'administration centralisée (`puppet`)
    - les modules et scripts d'audit de la securité !
  - les langages de scripts (`perl`, `python`, ...)
    - pratiques pour réaliser des tâches courantes (scripts d'administration)
    - adaptés également pour des petits programmes à utilisation ponctuelle
    - mais véritables boîtes à outils aux possibilités immenses (`perl` a été qualifié de *Unix's Swiss Army Chainsaw* !)
    - certains langages permettent d'obtenir des exécutables compilés
- il n'y a pas de « recette » absolue
  - une bonne connaissance de son système, un zeste de bon sens et beaucoup de paranoïa permettent d'obtenir un degré de sécurité relativement satisfaisant (attention aux excès de confiance)

Installation

- une fois qu'il a été décidé de ce qui doit ou non être présent sur le bastion, place à l'installation
- le procédé sera fortement dépendant de :
  - l'OS choisi
  - la distribution adoptée
  - ces choix peuvent découler de contraintes liées au contexte
    - contraintes **matérielles** : l'OS choisi permet-il la pleine exploitation du matériel de la machine (RAID, SCSI, multi-processeurs, ...) ?
    - contraintes **d'installation** : la distribution choisie permet-elle une installation sur une machine avec seulement 256Mo de RAM ?
    - contraintes **contractuelles** : souhaite-t-on utiliser une application certifiée pour un OS ou une distribution ? problème de licence ?

Installation

- il est assez peu probable d'avoir dès l'installation tous les packages qu'on veut, et seulement eux. on peut considérer 3 grandes familles de systèmes d'exploitation ou de distributions :
  - les systèmes sobres, permettant de faire une installation minimale, et d'ajouter par la suite les packages que l'on souhaite (OpenBSD)
  - les systèmes lourds, installant de nombreux outils qui devront être supprimés par la suite (Redhat, SuSe, Mandrake)
  - les systèmes intermédiaires, où il est possible de choisir précisément ses packages dès l'installation du système (Debian, FreeBSD)
- parfois il est possible de choisir des méta-packages : ensembles de packages regroupés par thèmes (environnement graphique, réseau)
- selon le type d'installation choisi, on devra ensuite épurer le système ou au contraire le compléter (et c'est préférable : on sait ce qu'on a)

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Bruyères-le-Châtel | 91297 Arpajon Cedex
T. +33 (0)1 69 26 40 00 | F. +33 (0)1 69 26 40 00
Établissement public à caractère industriel et commercial
RCS Paris B 775 685 019

CEA DAM
DRSI
CTSI